

Exercícios de lógica de implicação e equivalência

1) Dizer se entre as seguintes proposições há implicação ou equivalência quando tomada aos pares (ex: a) implica em b); c) é equivalente a d))

- a) p'
- b) $q \rightarrow p'$
- c) $p \rightarrow q$
- d) $q' + p$
- e) $q \cdot p'$

2) Mostrar que

- a) $q \Rightarrow p \rightarrow q$
- b) $q \not\Rightarrow p \cdot q \leftrightarrow p$
- c) $p \leftrightarrow q'$ não implica $p' \rightarrow q'$
- d) p não implica em $p \cdot q$
- e) $p + q \not\Rightarrow p$

3) Verificar mediante tabelas-verdade as seguintes equivalências

- a) $((p + q)')' \Leftrightarrow p + r$
- b) $((p \cdot q')')' \Leftrightarrow p \cdot q'$
- c) $r' \cdot r' \Leftrightarrow r'$
- d) $p \cdot q' + p \cdot q' \Leftrightarrow p \cdot q'$
- e) $(p \rightarrow q) \cdot (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow q \cdot r$